Лабораторна робота № 2

Тема: Створення структури класу заданої предметної області.

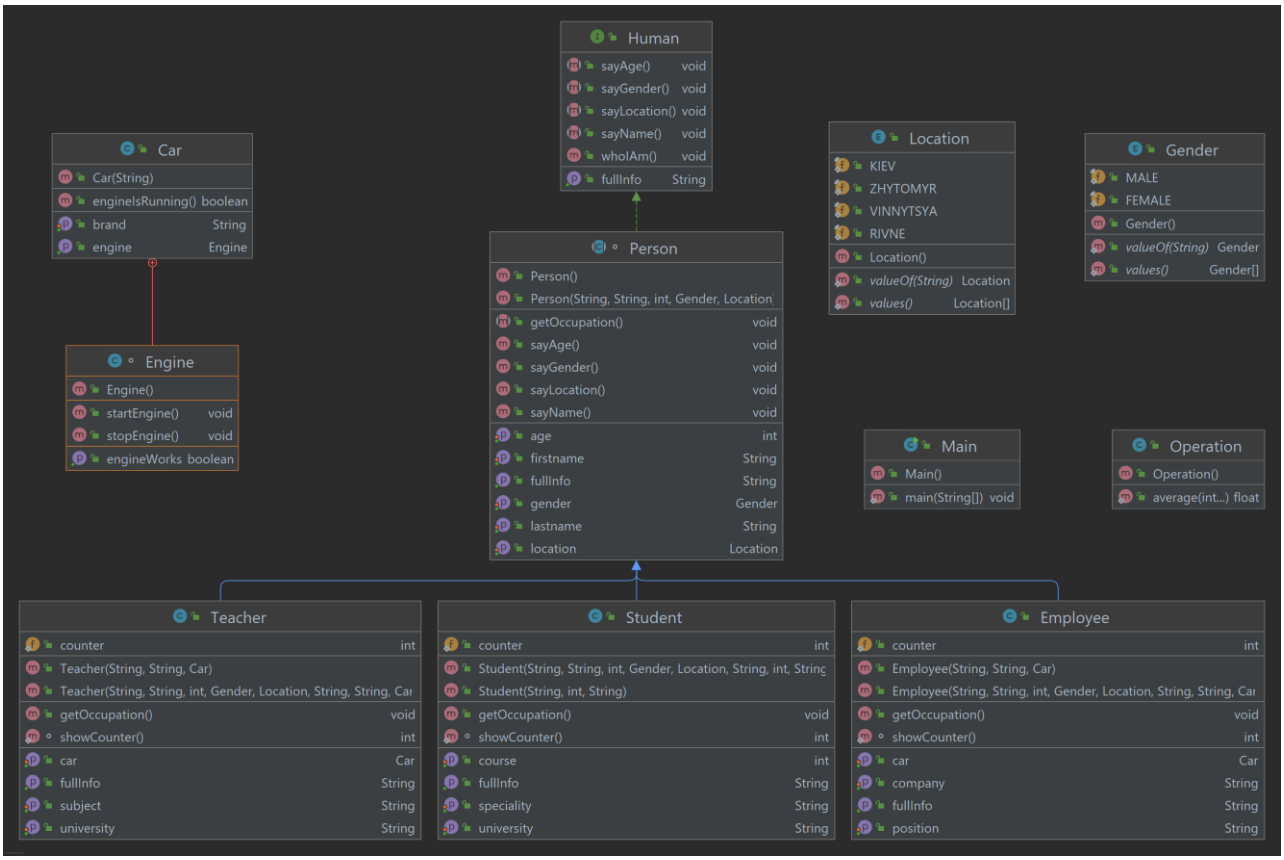
Мета роботи: створити ієрархію класів заданої предметної області, робота з статичними методами.

Хід роботи

Завдання 2. Створити ієрархію класів відповідно до UML діаграми:

- поля класів повинні бути приховані модифікаторами доступу private, protected;
- створити конструктор без аргументів та з агрументами;
- створити блок ініціалізації, в якому ініціалізуються значення полів за замовчуванням у разі, якщо викликається конструктор без аргументів;
- створити геттери та сеттери для полів;
- створити статичну змінну counter для підрахунку створених екземплярів даного класу та статичний метод showCounter для відображення значення змінної counter.
- створити enam Location та Gender і використати їх в полях класів.
- створити інтерфейс Human з методами sayFullName, sayAge, sayLocation, sayGender та whoIAm (default)
- створити абстрактний клас Person з абстрактним методом getOccupation та звичайним методом getFullInfo, що імплементує Human;
- створити класу Student, Teacher, Employee, що наслідують Person та перевизначити необхідні методи та створити свої.
- для Teacher, Employee додати поле Car , що є об'єктом відповідного класу.
- створити в Car внутрішній клас Engine з методами startEngine, stopEngine, isEngineWorks та реалізувати їх логіку.
- додати до описаної функціональності свою (нові поля та методи).
- в методі main класу Main створити об'єкти відповідних класів та продемонструвати роботу їх методів.

- продемонтрувати роботу оператору instanceof.



Мал.1. UML-діаграма

```
Лістинг файлу Car.java:
package T2;

public class Car {
    private String brand;
    private Engine engine;

    public Car(String brand) {
        this.brand = brand;
        this.engine = new Engine();
    }

    public Engine getEngine() {
        return this.engine;
    }

    public boolean engineIsRunning() {
        return engine.isEngineWorks();
    }
}
Лістинг файлу Engine.java:
package T2;

public class Engine {
    private boolean engineWorks = false;

    public void startEngine() {
        engineWorks = true;
        System.out.println("Engine started.");
```

```
    }



    public boolean isEngineWorks() {
        return engineWorks;
    }
}
```

Лістинг файлу Employee.java:

```
public class Employee extends Person {
    private String company;
    private String position;
    private Car car;
    private static int counter = 0;

    public Employee(String firstname, String lastname, int age, Gender gender, Lo-
cation location, String company, String position, Car car) {
        super(firstname, lastname, age, gender, location);
        this.company = company;
        this.position = position;
        this.car = car;
        counter++;
    }

    @Override
    public void getOccupation() {
        System.out.println("I am an employee.");
    }

    public static void showCounter() {
        System.out.println("Created employees: " + counter);
    }

    public String getCompany() {
        return company;
    }

    public void setCompany(String company) {
        this.company = company;
    }

    public String getPosition() {
        return position;
    }

    public void setPosition(String position) {
        this.position = position;
    }

    public Car getCar() {
        return car;
    }

    public void setCar(Car car) {
        this.car = car;
    }
}
```

Лістинг файлу Gender.java:

```
public enum Gender {
    MALE, FEMALE;
}
```

Лістинг файлу Human.java:

```
public interface Human {
    void sayFullName();
    void sayAge();
    void sayLocation();
    void sayGender();

    default void whoIAm() {
        System.out.println("I am a human.");
    }
}
```

Лістинг файлу Location.java:

```
public enum Location {
    KIEV, ZHYTOMYR, VINNYTSYA, RIVNE;
}
```

Лістинг файлу Main.java:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Car teacherCar = new Car("Toyota");
        Teacher teacher = new Teacher("John", "Doe", 35, Gender.MALE, Loca-
tion.KIEV, "Math", "University of Kiev", teacherCar);

        Car employeeCar = new Car("BMW");
        Employee employee = new Employee("Alice", "Smith", 28, Gender.FEMALE, Lo-
cation.VINNYTSYA, "TechCorp", "Developer", employeeCar);

        Student student = new Student("Bob", "Johnson", 20, Gender.MALE, Loca-
tion.ZHYTOMYR, "Computer Science", "Software Engineering", "University of ZHYTO-
MYR");

        teacher.sayFullName();
        employee.sayLocation();
        student.sayAge();

        teacher.getOccupation();
        employee.getOccupation();
        student.getOccupation();

        System.out.println("Is teacher's car engine running? " + teacher-
Car.engineIsRunning());
        teacherCar.getEngine().startEngine();
        System.out.println("Is teacher's car engine running? " + teacher-
Car.engineIsRunning());

        Teacher.showCounter();
        Student.showCounter();
        Employee.showCounter();
        if (teacher instanceof Person) {
            System.out.println("Teacher is a Person.");
        }
    }
}
```

Лістинг файлу Person.java:

```
public abstract class Person implements Human {
    private int age;
```

```
    private String firstname;
    private String lastname;
    private Gender gender;
    private Location location;
    protected String fullInfo;
    private static int counter = 0;
    {
        age = 0;
        firstname = "Unknown";
        lastname = "Unknown";
        gender = Gender.MALE;
        location = Location.KIEV;
        fullInfo = "";
        counter++;
    }

    public Person() {}

    public Person(String firstname, String lastname, int age, Gender gender, Loca-
tion location) {
        this.firstname = firstname;
        this.lastname = lastname;
        this.age = age;
        this.gender = gender;
        this.location = location;
        this.fullInfo = firstname + " " + lastname + ", " + age + ", " + gender +
", " + location;
    }

    public abstract void getOccupation();

    @Override
    public void sayFullName() {
        System.out.println(firstname + " " + lastname);
    }

    @Override
    public void sayAge() {
        System.out.println(age);
    }

    @Override
    public void sayLocation() {
        System.out.println(location);
    }

    @Override
    public void sayGender() {
        System.out.println(gender);
    }

    public String getFullInfo() {
        return fullInfo;
    }

    public static void showCounter() {
        System.out.println("Created persons: " + counter);
    }
}
```

Лістинг файлу Student.java:

```
public class Student extends Person {
    private String course;
    private String speciality;
    private String university;
    private static int counter = 0;

    public Student(String firstname, String lastname, int age, Gender gender, Lo-
cation location, String course, String speciality, String university) {
        super(firstname, lastname, age, gender, location);
        this.course = course;
        this.speciality = speciality;
        this.university = university;
        counter++;
    }
    @Override
    public void getOccupation() {
        System.out.println("I am a student.");
    }

    public static void showCounter() {
        System.out.println("Created students: " + counter);
    }

    public String getCourse() {
        return course;
    }

    public void setCourse(String course) {
        this.course = course;
    }

    public String getSpeciality() {
        return speciality;
    }

    public void setSpeciality(String speciality) {
        this.speciality = speciality;
    }

    public String getUniversity() {
        return university;
    }

    public void setUniversity(String university) {
        this.university = university;
    }
}
```

Лістинг файлу Teacher.java:

```
public class Teacher extends Person {
    private String subject;
    private String university;
    private Car car;
    private static int counter = 0;

    public Teacher(String firstname, String lastname, int age, Gender gender, Lo-
cation location, String subject, String university, Car car) {
        super(firstname, lastname, age, gender, location);
        this.subject = subject;
        this.university = university;
```

```java
        this.car = car;
        counter++;
    }

    @Override
    public void getOccupation() {
        System.out.println("I am a teacher.");
    }

    public static void showCounter() {
        System.out.println("Created teachers: " + counter);
    }

    public String getSubject() {
        return subject;
    }

    public void setSubject(String subject) {
        this.subject = subject;
    }

    public String getUniversity() {
        return university;
    }

    public void setUniversity(String university) {
        this.university = university;
    }

    public Car getCar() {
        return car;
    }

    public void setCar(Car car) {
        this.car = car;
    }
}
```

```
John Doe
VINNYTSYA
20
I am a teacher.
I am an employee.
I am a student.
Is teacher's car engine running? false
Engine started.
Is teacher's car engine running? true
Created teachers: 1
Created students: 1
Created employees: 1
Teacher is a Person.
```

Мал.2. Результат роботи Main

Завдання 3. Створити клас Operation з статичними методами addition, subtraction, multiplication, division, average, maximum, minimum, що приймають необмежену кількість аргументів через varargs. в методі main класу Main2 продемонструвати роботу методів класу Operation - вивести всі значення enam Location.

Лістинг файлу Location.java:

```
package T3;

enum Location {
    USA,
    CANADA,
    UKRAINE,
    GERMANY,
    FRANCE;
}
```

Лістинг файлу Main2.java:

```
package T3;

public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Addition: " + Operation.addition(1, 2, 3, 4));
        System.out.println("Subtraction: " + Operation.subtraction(10, 3, 2));
        System.out.println("Multiplication: " + Operation.multiplication(2, 3,
4));
        System.out.println("Division: " + Operation.division(100.0, 5.0, 2.0));
        System.out.println("Average: " + Operation.average(5, 10, 15));
        System.out.println("Maximum: " + Operation.maximum(1, 2, 10, 3));
        System.out.println("Minimum: " + Operation.minimum(1, 2, 10, 3));

        System.out.println("\nAll locations:");
        for (Location loc : Location.values()) {
            System.out.println(loc);
        }
    }
}
```

Лістинг файлу Operation.java:

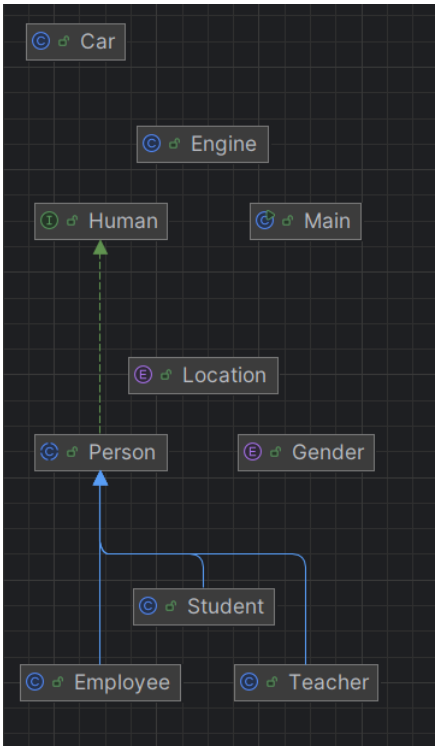
```
package T3;

public class Operation {
    public static int addition(int... numbers) {
        int sum = 0;
        for (int num : numbers) {
            sum += num;
        }
        return sum;
    }
    public static int subtraction(int... numbers) {
        int result = numbers[0];
        for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
            result -= numbers[i];
        }
        return result;
    }
    public static int multiplication(int... numbers) {
        int result = 1;
        for (int num : numbers) {
            result *= num;
        }
```

```
        return result;
    }
    public static double division(double... numbers) {
        double result = numbers[0];
        for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
            result /= numbers[i];
        }
        return result;
    }
    public static double average(int... numbers) {
        int sum = addition(numbers);
        return (double) sum / numbers.length;
    }
    public static int maximum(int... numbers) {
        int max = numbers[0];
        for (int num : numbers) {
            if (num > max) {
                max = num;
            }
        }
        return max;
    }
    public static int minimum(int... numbers) {
        int min = numbers[0];
        for (int num : numbers) {
            if (num < min) {
                min = num;
            }
        }
        return min;
    }
}
```

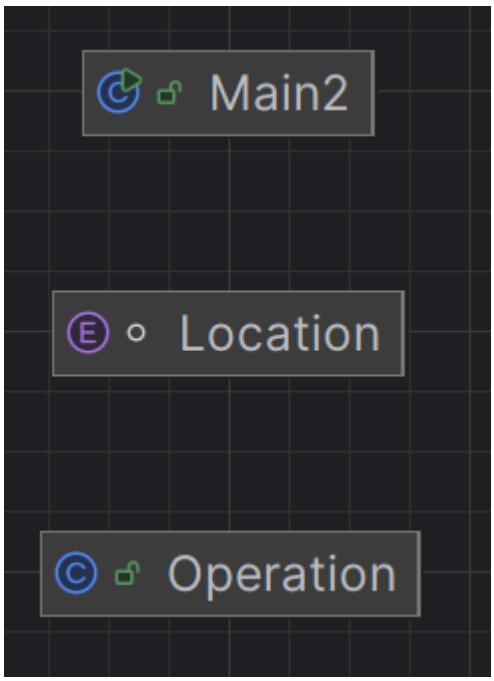
```
Addition: 10
Subtraction: 5
Multiplication: 24
Division: 10.0
Average: 10.0
Maximum: 10
Minimum: 1

All locations:
USA
CANADA
UKRAINE
GERMANY
FRANCE
```

Мал.3. Результат роботи Main2

Завдання 4. Створити UML діаграму створеної структури ієрархії класів та зберегти як картинку.



Мал.4. UML діаграма для завдання 2



Мал.5. UML діаграма для завдання 3

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки: я створив ієрархію класів заданої предметної області, попрацював з статичними методами.